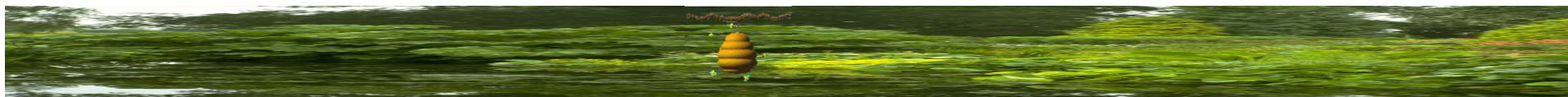




第6章 代数

代数，也称代数结构或代数系统，是指定义有若干运算的集合。

例如，整数集合，在其上定义乘法和加法，就成为一个代数系统（*对运算需是封闭的）。



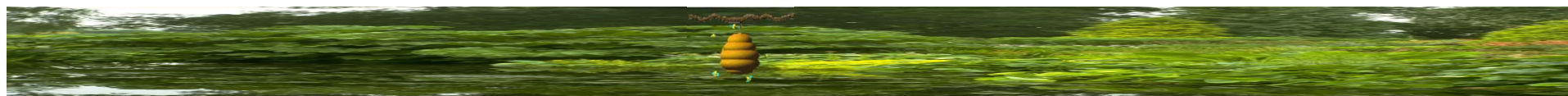


6.1 代数结构

6.1.1 代数的构成和分类方法

代数通常由3部分组成：

- (1) 一个集合，叫做代数的**载体**；
——（有且仅有一个，且为非空集合）
- (2) 定义在载体上的**运算**；
——（至少有一个，可以是一元、二元或多元的）
- (3) 载体的特异元素，叫做**代数常数**。
——（有些代数可能不含常数）

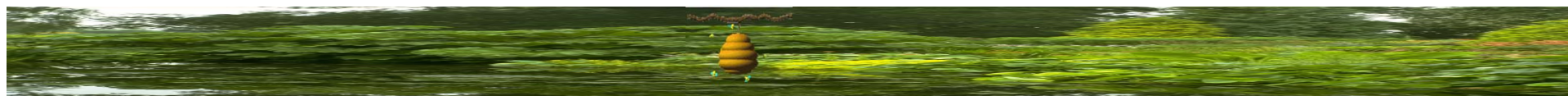




第六章 代数



定义在载体 S 上的运算是从 S^m 到 S 的一个映射，自然数 m 的值叫做运算的**元数**。从 S 到 S 的映射，诸如给定一个实数 x 求 $[x]$ ，给定一个整数 y 求 $|y|$ ，叫做一元运算；从 S^2 到 S 的映射，诸如数的加法和乘法，都是二元运算。常见的是一元和二元运算，但理论上可定义任意的 m 元运算，例如语句if $x \neq 0$ then y else z ，可定义为运算对象是 x 、 y 、 z 的三元运算。





第六章 代数



代数通常用载体、运算和常数组成的 n 重组表示。

例6.1- 1

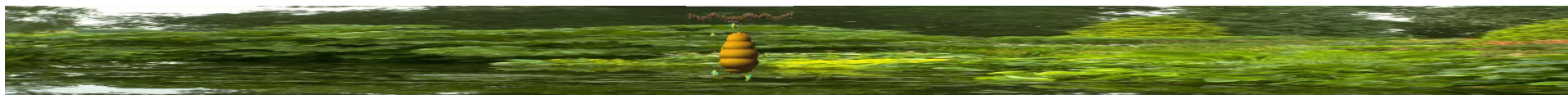
(1) 整数、加法和常数0可构成一个代数。

①载体是整数集合 $I=\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\dots\}$ 。

②定义在 I 上的运算是加法(记为 $+$)。

③常数是0。

这个代数可记为 $\langle I, +, 0 \rangle$ 。





第六章 代数



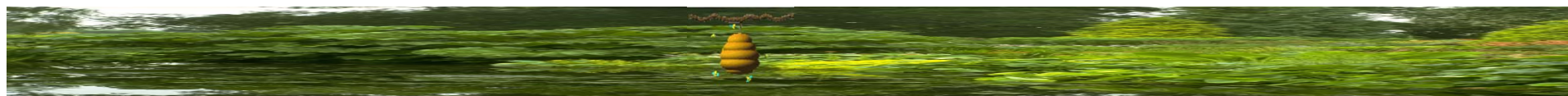
(2) 幂集合 $\rho(S)$ 、并、交、补、 ϕ 和 S 可构成一个代数。

①载体是 S 的幂集合 $\rho(S)$ 。

②定义在载体上的运算是：两个二元运算 $\cup$ 和 $\cap$ 、一个一元运算 $\neg$ 。

③常数是 ϕ 和 S 。

这个代数可记为 $\langle \rho(S), \cup, \cap, \neg, \phi, S \rangle$ 。



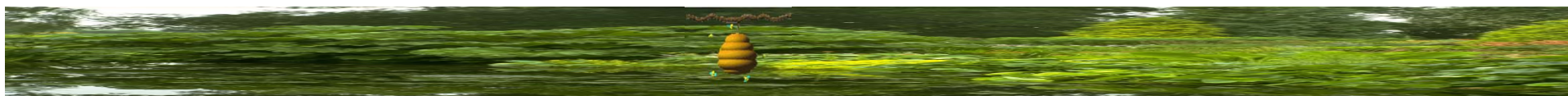


第六章 代数



在不产生误解的情况下，标示代数的记号可以简化，不一定将所有成分都写出，有时常数可以不写，有时仅用载体标记该代数。

通常我们不去研究单个具体的代数，而是一个种类一个种类地去研究。为此，我们首先要知道什么样的两个代数是**同一种类的**。





第六章 代数

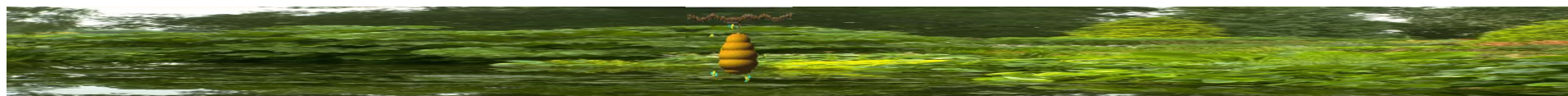


第一，要有相同的构成成分。

如果两个代数包含同样个数的运算和常数，且对应运算的元数相同，则称两个代数有相同的构成成分。

例6.1-2 (1) 代数 $\langle N, \cdot, 1 \rangle$ 和 $\langle I, +, 0 \rangle$ 有同样的构成成分，因为都有一个二元运算和一个常数。

(2) 代数 $\langle \{0, 1\}, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$ 和 $\langle \rho(S), \cup, \cap, \phi, S \rangle$ 有相同的构成成分。





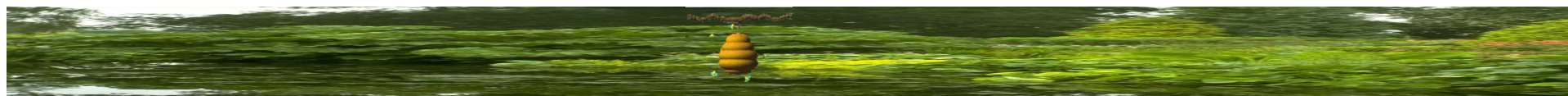
第六章 代数



第二，要有一组**相同的称为公理的规则**。这里每一公理是用载体元素和代数运算的符号写成的方程。

设 $\circ$ 和 $*$ 为 S 上两个不同的二元运算：

- 若对 $\forall x, y \in S$ ，有 $x \circ y = y \circ x$ ，则称 $\circ$ 运算在 S 上满足**交换律**；
- 若对 $\forall x, y, z \in S$ ，有 $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$ ，则称 $\circ$ 运算在 S 上满足**结合律**；
- 若对 $\forall x \in S$ ，有 $x \circ x = x$ ，则称 $\circ$ 运算在 S 上满足**幂等律**；
- 若对 $\forall x, y, z \in S$ ，有 $(x * y) \circ z = (x \circ z) * (y \circ z)$ 和 $z \circ (x * y) = (z \circ x) * (z \circ y)$ ，则称 $\circ$ 对 $*$ 满足**分配律**。





第六章 代数



具有**相同构成成分**和服从**相同公理集合**的代数称为**同种类的**。
对同一种类的代数，根据它的公理推出的一切定理，对该种类的一切代数都成立。

例 6.1-3

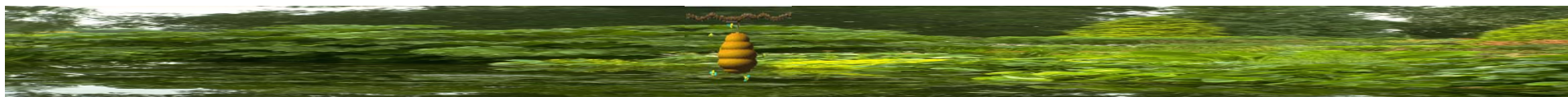
(1) 考虑具有 $\langle N, +, 0 \rangle$ 形式的构成成分和下述公理的代数类。

$$\textcircled{1} a+b=b+a$$

$$\textcircled{2} (a+b)+c=a+(b+c)$$

$$\textcircled{3} a+0=a$$

那么 $\langle I, \cdot, 1 \rangle$, $\langle \rho(S), \cup, \phi \rangle$ 和 $\langle R, \min, +\infty \rangle$ (这里 R 是包含 $+\infty$ 的非负实数) 等, 都是这一种类的成员。关于这一类证明了的定理, 对这些特定的代数都成立。





第六章 代数



(2) 考虑具有 $\langle I, +, \cdot, -, 0, 1 \rangle$ 形式构成成分和下述公理的代数类(这里“-”是一元运算)。

$$(1) a+b=b+a$$

$$(5) a \cdot (b+c)=a \cdot b+a \cdot c$$

$$(2) a \cdot b=b \cdot a$$

$$(6) a+(-a)=0$$

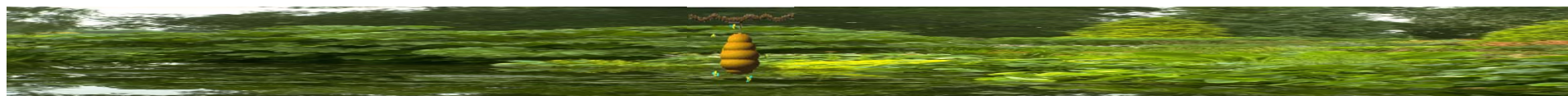
$$(3) (a+b)+c=a+(b+c)$$

$$(7) a+0=a$$

$$(4) (a \cdot b) \cdot c=a \cdot (b \cdot c)$$

$$(8) a \cdot 1=a$$

那么 $\langle Q, +, \cdot, -, 0, 1 \rangle$ 和 $\langle R, +, \cdot, -, 0, 1 \rangle$ 是同类代数, 但 $\langle \rho(S), \cup, \cap, -, \phi, S \rangle$, 这里“-”表示集合的非, 是不同类的, 因为公理(6)对这个代数不成立。





6.1.2 么元和零元

****定义 6.1-1** 设 $*$ 是 S 上的二元运算, 1_l 是 S 的元素, 如果对 S 中的每一元素 x , 有

$$1_l * x = x$$

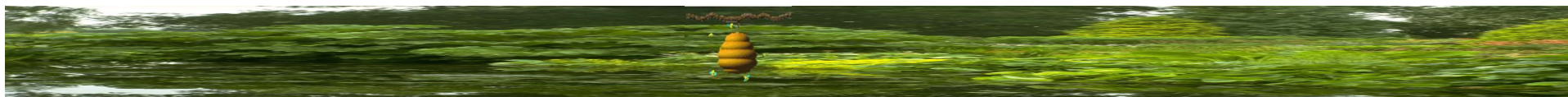
则称 1_l 对运算 $*$ 是**左么元**。 S 中的元素 0_l , 如果对 S 中的每一元素 x , 有

$$0_l * x = 0_l$$

则称 0_l 对运算是**左零元**。

类似地可定义出**右么元** 1_r 和**右零元** 0_r 。

$$x * 1_r = x \qquad x * 0_r = 0_r$$





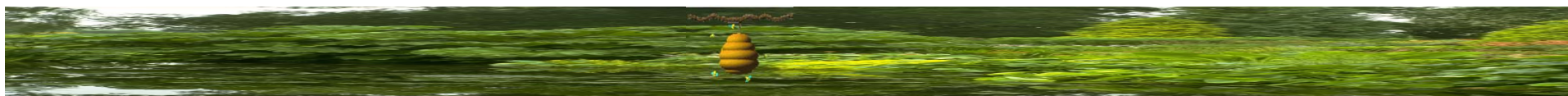
第六章 代数



****例6.1-4** 代数 $A = \langle \{a, b, c\}, \circ \rangle$ 用下表定义，表中位于 x 行和 y 列交叉点的元素是 $x \circ y$ 的值。可以看出 a 和 b 都是右零，无左零； b 是左么，无右么。 $\circ$ 运算**既不能结合也不能交换**。

表6.1-1

$\circ$	a	b	c
a	a	b	b
b	a	b	c
c	a	b	a





第六章 代数



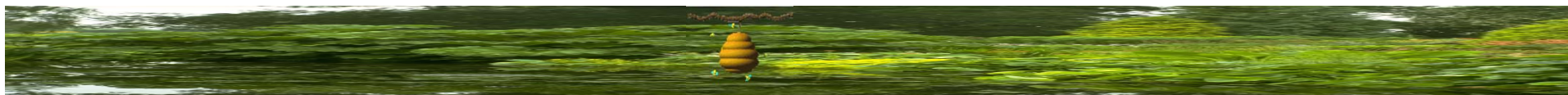
****定义 6.1-2** 设 $*$ 是 S 上的二元运算, 1 是 S 的元素, 如果对 S 中的每一元素 x , 有

$$1 * x = x * 1 = x$$

则称 1 对运算 $*$ 是**么元**。 S 中的元素 0 , 如果对 S 中的每一元素 x , 有

$$0 * x = x * 0 = 0$$

则称 0 对运算 $*$ 是**零元**。



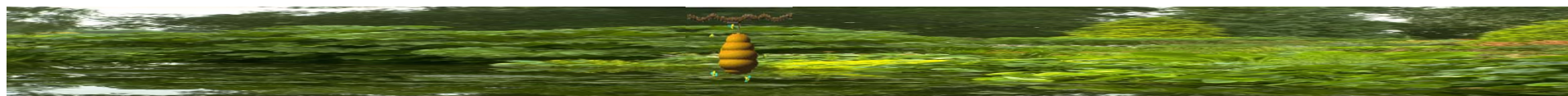


第六章 代数



例 5

- (1) 代数 $\langle I, \cdot, 1, 0 \rangle$, 这里 $\cdot$ 表示乘法, 有一个么元1和零元0。
- (2) 代数 $\langle N, + \rangle$ 有一个么元0, 但无零元。
- (3) 代数 $\langle K, \max, +\infty \rangle$, 这里 K 是非负实数集合与 $\{+\infty\}$ 之并, 有一个么元0, 有一个零元 $+\infty$ 。
- (4) 代数 $\langle N, \min \rangle$ 有一个零元0, 但无么元。
- (5) 设 S 是非空有限集合, 代数 $\langle \rho(S), \cup, \cap, \phi, S \rangle$ 中有两个二元运算, 对运算 $\cup, \phi$ 是么元, S 是零元。对运算 $\cap, \phi$ 是零元, S 是么元。





第六章 代数



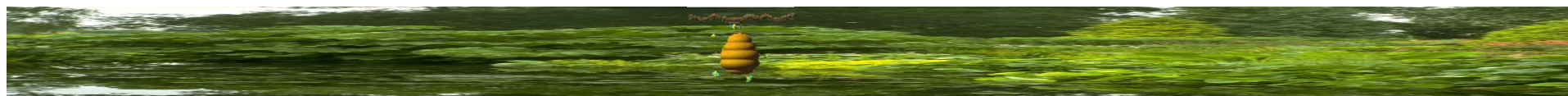
定理 6.1-1 设 $*$ 是 S 上的一个二元运算，具有左么元 1_l 和右么元 1_r ，那么 $1_l = 1_r$ ，这元素就是么元。

证 因为 1_l 和 1_r 是左么元和右么元。

$$1_r = 1_l * 1_r = 1_l$$

证毕。

推论 一个二元运算的么元是唯一的。





第六章 代数



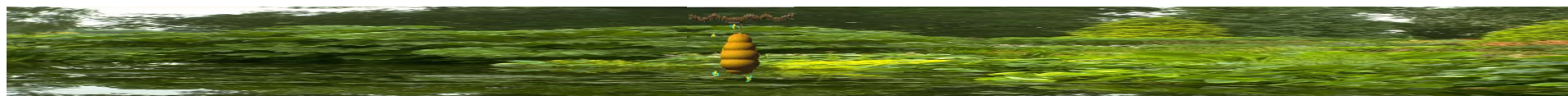
定理 6.1-2 设 $*$ 是 S 上的二元运算, 具有左零元 0_l 和右零元 0_r , 那么 $0_l=0_r$, 这元素就是零元。

证 因为 0_l 和 0_r 是左零元和右零元。

$$0_l = 0_l * 0_r = 0_r$$

证毕。

推论 一个二元运算的零元是唯一的。





6.1.3 逆元

如果在一个代数中存在么元，那么可定义逆元。

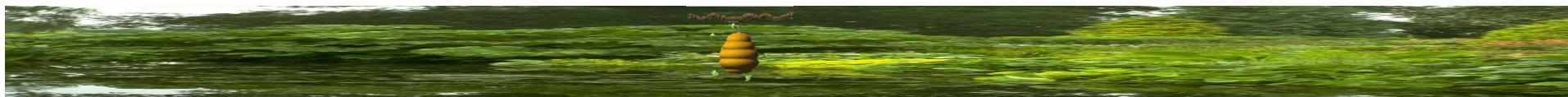
****定义 6.1-3** 设 $*$ 是 S 上的二元运算， 1 是对运算 $*$ 的么元。

如果 $x*y=1$ ，那么关于运算 $*$ ， x 是 y 的**左逆元**， y 是 x 的**右逆元**。

如果 $x*y=1$ 和 $y*x=1$ 两者都成立，那么关于运算 $*$ ， x 是 y 的**逆元**

（ y 也是 x 的逆元）。 x 的逆元通常记为 x^{-1} 。

存在逆元（左逆元、右逆元）的元素称为可逆的（左可逆的、右可逆的）。





第六章 代数

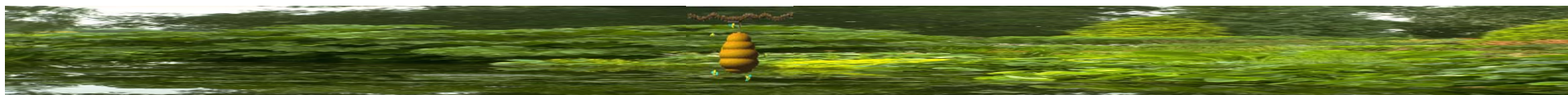


**例 6.1-6

(1) 代数 $A = \langle \{a, b, c\}, * \rangle$ 由下表定义。可以看出, b 是么元。 a 的右逆元是 c , b 的逆元是自身, c 的左逆元是 a 。

表6.1-2

$*$	a	b	c
a	a	a	b
b	a	b	c
c	a	c	c





第六章 代数



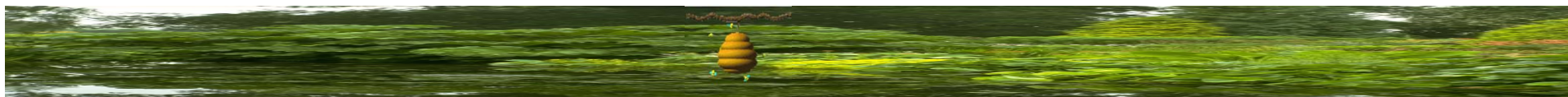
定理 6.1-3 对于可结合运算，如果一个元素 x 有左逆元 l 和右逆元 r ，那么 $l=r$ （即逆元是唯一的）。

证 设 1 对运算 $\circ$ 是么元，于是

$$l \circ x = x \circ r = 1$$

根据运算 $\circ$ 的可结合性，得到

$$l = l \circ 1 = l \circ (x \circ r) = (l \circ x) \circ r = 1 \circ r = r \quad \text{证毕。}$$



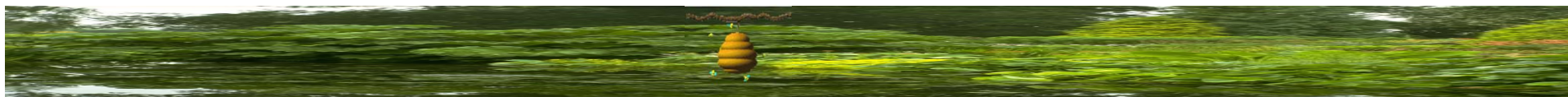


6.2 子代数

定义6.2-1 设 $\circ$ 和 $\triangle$ 是集合 S 上的二元和一元运算, S' 是 S 的子集。如果 $a, b \in S'$, 蕴含着 $a \circ b \in S'$, 那么 S' 对 $\circ$ 是**封闭的**。如果 $a \in S'$ 蕴含着 $\triangle a \in S'$, 那么 S' 对 $\triangle$ 是**封闭的**。

例 6.2-1 考虑整数集合 I , 设 $S' = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 对加法 S' 不封闭, 因为 $4+4=8$, $8 \notin S'$ 。然而对 $\max$, $\min$, 求绝对值诸运算是封闭的。

因为对具有载体 S 的一个代数而言, 每一运算是定义为从 S^m 到 S 的函数, 所以一个代数的载体对定义于其上的运算**总是封闭的**。





第六章 代数

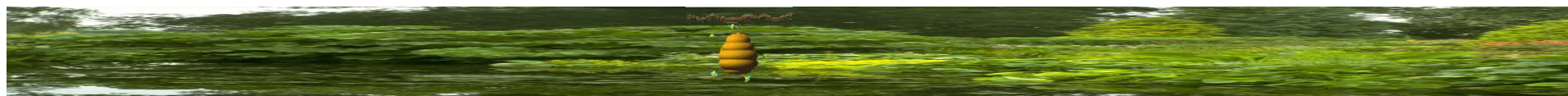


定义 6.2-2 设 $A = \langle S, \circ, \triangle, k \rangle$ 是一代数，如果

- (1) $S' \subseteq S$
- (2) S' 对 S 上的运算 $\circ$ 和 $\triangle$ 封闭
- (3) $k \in S'$

那么 $A' = \langle S', \circ, \triangle, k \rangle$ 是 A 的**子代数**。

如果 A' 是 A 的子代数，那么 A' 和 A 有相同的构成成分和服从相同的公理。 A 的最大的子代数是它自己，这个子代数是常存在的。如果 A 的常数集合在 A 的运算下是封闭的，那么它组成 A 的最小子代数。这两种子代数称为 A 的**平凡子代数 (*)**，其余子代数称为**真子代数**。



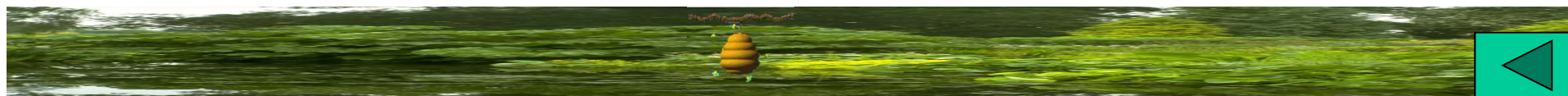


例 6.2-2

(1) 设 E 表示偶数集合, 那么 $\langle E, +, 0 \rangle$ 是 $\langle I, +, 0 \rangle$ 的一个子代数。

(2) 设 M 表示奇整数集合, 那么 $\langle M, \cdot, 1 \rangle$ 是 $\langle I, \cdot, 1 \rangle$ 的子代数。 但 $\langle M, + \rangle$ 不是 $\langle I, + \rangle$ 的子代数, 因为奇整数集合 M 对加法不封闭, 例如 $1+1=2$ 。

(3) $\langle \{0, 2\}, +_4, 0 \rangle$ 是 $\langle \{0, 1, 2, 3\}, +_4, 0 \rangle$ 的一个子代数。





第六章 代数

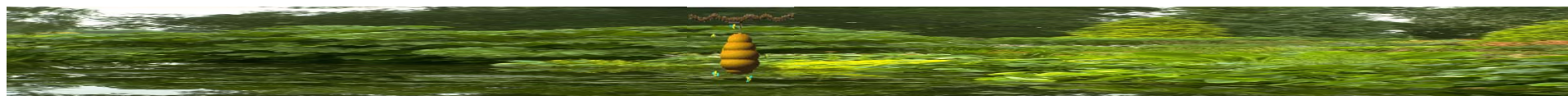


作业：

1. 集合 $S=\{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ 上的二元运算 $*$ 如右边的运算表所示，回答下列问题：

- (1) 判断 $*$ 是否是可交换的，并说明理由。
- (2) 指出关于 $*$ 的幺元、零元、等幂元。(如没有则写“不存在”)
- (3) 哪些元素有逆元？逆元是什么？

$*$	α	β	γ	δ
α	δ	α	β	γ
β	α	β	γ	δ
γ	β	γ	γ	γ
δ	α	δ	γ	δ





第六章 代数



作业：

p174, 习题4、5、10。

P176 第2题

